

二〇〇二年考研数学试卷二解答

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}}, & x > 0 \\ ae^{2x}, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 -2 . 事实上,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\tan x}{\frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{\frac{x}{2}} = -2;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} ae^{2x} = a = f(0).$$

如果 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 必有 $f(0^+) = f(0^-) = f(0)$, 即 $a = -2$.

2. 位于曲线 $y = xe^{-x} (0 \leq x < +\infty)$ 下方, x 轴上方的无界图形的面积是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 1. 事实上, 所求面积即为

$$S = \int_0^{+\infty} xe^{-x} dx = - \int_0^{+\infty} x d(e^{-x}) = -[xe^{-x}]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 0 + 1 = 1.$$

3. 微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = \frac{1}{2}$ 的特解是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $y = \sqrt{x+1}$. 将 $yy'' + y'^2 = 0$ 改写为 $(yy')' = 0$, 从而得 $yy' = C_1$. 代入初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$ 得 $C_1 = \frac{1}{2}$, 所以得 $yy' = \frac{1}{2}$, 即 $2yy' = 1$. 改写为 $(y^2)' = 1$. 解得 $y^2 = x + C_2$, $y = \pm\sqrt{x+C_2}$. 再代入初始条件得 $1 = \pm\sqrt{C_2}$; 所以应取“+”且 $C_2 = 1$, 于是特解 $y = \sqrt{x+1}$.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$. 令 $f(x) = \sqrt{1 + \cos x}, \Delta x_i = \frac{\pi}{n} (i = 1, 2, \dots, n)$, 由定积分的定义有

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n} i} \cdot \frac{\pi}{n} = \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i\pi}{n}\right) \Delta x_i \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos x} dx = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}. \end{aligned}$$

5. 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ 的非零特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 4. 记 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$, 则

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ -2 & \lambda - 2 & 2 \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ 0 & \lambda & \lambda \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\ &= \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda \cdot \lambda \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 4). \end{aligned}$$

令 $|\lambda E - A| = 0$, 解得 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 4$, 故 $\lambda = 4$ 是矩阵的非零特征值.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(u)$ 可导, $y = f(x^2)$ 当自变量 x 在 $x = -1$ 处取得增量 $\Delta x = -0.1$ 时, 相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.1, 则 $f'(1) = \dots\dots\dots$ ()
 (A) -1. (B) 0.1. (C) 1. (D) 0.5.

解. 应选 (D). 在可导条件下, Δy 的线性主部即为微分 dy . 由于 $dy = f'(x^2)2x\Delta x$, 以 $x = -1, \Delta x = -0.1$ 代入得 $0.1 = f'(1) \times 0.2$, 于是 $f'(1) = 0.5$, 从而选 (D).

2. 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列函数中, 必为偶函数的是 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) $\int_0^x f(t^2)dt$. (B) $\int_0^x f^2(t)dt$.
 (C) $\int_0^x t[f(t) - f(-t)]dt$. (D) $\int_0^x t[f(t) + f(-t)]dt$.

解. 应选 (D). 对于 (D), 令 $F(x) = \int_0^x t[f(t) + f(-t)]dt$, 则

$$\begin{aligned} F(-x) &= \int_0^{-x} t[f(t) + f(-t)]dt = \int_0^x (-u)[f(-u) + f(u)]d(-u) \\ &= \int_0^x u[f(-u) + f(u)]du = F(x), \end{aligned}$$

所以 (D) 为偶函数. 同理证得 (A) 和 (C) 为奇函数, 而 (B) 不确定, 如 $f(t) = 1 + t$. 故应选 (D).

3. 设 $y = y(x)$ 是二阶常系数微分方程 $y'' + py' + qy = e^{3x}$ 满足初始条 $y(0) = y'(0) = 0$ 的特解, 则当 $x \rightarrow 0$, 函数 $\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$ 的极限 $\dots\dots\dots$ ()
 (A) 不存在. (B) 等于 1. (C) 等于 2. (D) 等于 3.

解. 应选 (C). 由 $y'' + py' + qy = e^{3x}$ 和 $y(0) = y'(0) = 0$ 得 $y''(0) = 1$. 由洛必达法则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{y(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{y(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{y'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{y''(x)} = \frac{2}{1} = 2.$$

本题也可利用泰勒公式求解.

4. 设函数 $y = f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界且可导, 则……………()

- (A) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
 (B) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.
 (C) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$.
 (D) 当 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$ 存在时, 必有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 0$.

解. 应选 (B). 令 $f(x) = \frac{1}{x} \sin x^2$, 则 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有界, $f'(x) = -\frac{1}{x^2} \sin x^2 + 2 \cos x^2$. 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 不存在, 故 (A) 不成立; 因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 但 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = 1 \neq 0$, 故 (C) 和 (D) 不成立; 从而选 (B).

下面用反证法证明 (B) 正确: 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在, 但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A \neq 0$. 不妨设 $A > 0$, 则对于 $\varepsilon = \frac{A}{2} > 0$, 存在 $X > 0$, 使当 $x > X$ 时, $|f'(x) - A| < \varepsilon = \frac{A}{2}$, 即

$$\frac{A}{2} = A - \frac{A}{2} < f'(x) < A + \frac{A}{2} = \frac{3A}{2}.$$

由此可知, $f'(x)$ 有界且大于 $\frac{A}{2}$. 在区间 $[x, X]$ 上应用拉格朗日中值定理有

$$f(x) = f(X) + f'(\xi)(x - X) > f(X) + \frac{A}{2}(x - X),$$

从而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 与题设 $f(x)$ 有界矛盾.

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则对于任意常数 k , 必有……………()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关.
 (C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性无关. (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关.

解. 应选 (A). 取 $k = 0$, 则显然能排除 (B) 和 (C); 而取 $k = 1$, 则由反证法不难排除 (D). 故仅有 (A) 是正确的. 用反证法, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关, 因已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故 $k\beta_1 + \beta_2$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示. 即存在常数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得

$$k\beta_1 + \beta_2 = \lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3.$$

又已知 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 即存在常数 l_1, l_2, l_3 , 使得

$$\beta_1 = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + l_3\alpha_3.$$

由上述两式得

$$\beta_2 = (\lambda_1 - kl_1)\alpha_1 + (\lambda_2 - kl_2)\alpha_2 + (\lambda_3 - kl_3)\alpha_3.$$

这与 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示矛盾. 故向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关.

三、(本题满分 6 分)

已知曲线的极坐标方程是 $r = 1 - \cos \theta$, 求该曲线上对应于 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 处的切线与法线的直角坐标方程.

解. 由极坐标到直角坐标的变换公式 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$, 得参数方程为

$$\begin{cases} x = (1 - \cos \theta) \cos \theta, \\ y = (1 - \cos \theta) \sin \theta, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \cos \theta - \cos^2 \theta, \\ y = \sin \theta - \cos \theta \sin \theta. \end{cases}$$

曲线上 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 的点对应的直角坐标为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4}, \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$, 切线斜率为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = \left. \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} \right|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = \left. \frac{\cos \theta + \sin^2 \theta - \cos^2 \theta}{-\sin \theta + 2 \cos \theta \sin \theta} \right|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = 1.$$

于是切线的直角坐标方程为

$$y - \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right) = x - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4}\right) \Rightarrow x - y - \frac{3}{4}\sqrt{3} + \frac{5}{4} = 0.$$

法线的直角坐标方程为

$$y - \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right) = -\frac{1}{1} \left(x - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4}\right)\right) \Rightarrow x + y - \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{4} = 0.$$

四、(本题满分 7 分)

设 $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{3}{2}x^2, & -1 \leq x < 0; \\ \frac{xe^x}{(e^x + 1)^2}, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$ 求函数 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 的表达式.

解. 当 $-1 \leq x < 0$ 时,

$$F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^x \left(2t + \frac{3}{2}t^2\right) dt = \left[t^2 + \frac{1}{2}t^3\right]_{-1}^x = \frac{1}{2}x^3 + x^2 - \frac{1}{2}.$$

当 $0 \leq x < 1$ 时,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-1}^x f(t) dt = \int_{-1}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt = \left[t^2 + \frac{1}{2}t^3\right]_{-1}^0 + \int_0^x \frac{te^t}{(e^t + 1)^2} dt \\ &= -\frac{1}{2} - \int_0^x t d\left(\frac{1}{e^t + 1}\right) = -\frac{1}{2} - \left[\frac{t}{e^t + 1}\right]_0^x + \int_0^x \frac{dt}{e^t + 1} \\ &= -\frac{1}{2} - \frac{x}{e^x + 1} - \int_0^x \frac{d(e^{-t})}{1 + e^{-t}} = -\frac{1}{2} - \frac{x}{e^x + 1} - [\ln(1 + e^{-t})]_0^x \\ &= -\frac{1}{2} - \frac{x}{e^x + 1} + \ln \frac{e^x}{e^x + 1} + \ln 2. \end{aligned}$$

所以

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^3 + x^2 - \frac{1}{2}, & -1 \leq x < 0; \\ \ln \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{x}{e^x + 1} + \ln 2 - \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1. \end{cases}$$

五、(本题满分 7 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导 $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 且满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right)^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{1}{x}},$$

求 $f(x)$.

解. 当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\ln f(x+hx) - \ln f(x)) \\ &= x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln f(x+hx) - \ln f(x)}{hx} = x [\ln f(x)]' = \frac{xf'(x)}{f(x)}, \end{aligned}$$

从而得到

$$e^{\frac{1}{x}} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right)^{\frac{1}{h}} = \exp \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right) \right) = \exp \left(\frac{xf'(x)}{f(x)} \right).$$

于是推得

$$\frac{xf'(x)}{f(x)} = x [\ln f(x)]' = \frac{1}{x} \Rightarrow [\ln f(x)]' = \frac{1}{x^2}.$$

解此微分方程, 得到 $\ln f(x) = -\frac{1}{x} + C_1$. 整理得 $f(x) = Ce^{-\frac{1}{x}}$. 再利用条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = C = 1$, 求得 $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$.

六、(本题满分 8 分)

求微分方程 $x dy + (x - 2y) dx = 0$ 的一个解 $y = y(x)$, 使得由曲线 $y = y(x)$ 与直线 $x = 1$, $x = 2$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周的旋转体体积最小.

解. 这是一阶线性微分方程 $y' - \frac{2}{x}y = -1$, 由通解公式有

$$y = e^{\int \frac{2}{x} dx} \left[- \int e^{-\int \frac{2}{x} dx} dx + C \right] = x^2 \left[- \int \frac{1}{x^2} dx + C \right] = x^2 \left(\frac{1}{x} + C \right) = x + Cx^2.$$

由曲线 $y = x + Cx^2$ 与 $x = 1$, $x = 2$ 及 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周的旋转体的体积为

$$V = \pi \int_1^2 (x + Cx^2)^2 dx = \pi \left(\frac{31}{5} C^2 + \frac{15}{2} C + \frac{7}{3} \right).$$

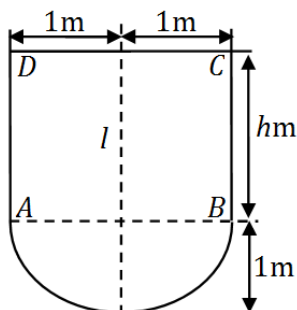
求导并令导数为零, 得到

$$\frac{dV}{dC} = \pi \left(\frac{62}{5} C + \frac{15}{2} \right) = 0.$$

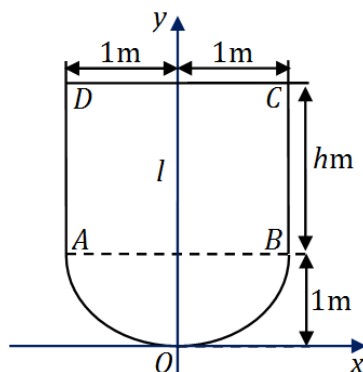
解得 $C = -\frac{75}{124}$. 又 $V''(C) > 0$, 故 $C = -\frac{75}{124}$ 为 V 的惟一极小值点, 也是最小值点, 于是所求曲线为 $y = x - \frac{75}{124}x^2$.

七、(本题满分 7 分)

某闸门的形状与大小如图所示, 其中直线 l 为对称轴, 闸门的上部为矩形 $ABCD$, 下部由二次抛物线与线段 AB 所围成, 当水面与闸门的上端相平时, 欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5:4, 闸门矩形部分的高 h 应为多少 m (米)?



解. 建立坐标系如下图:



设底部抛物线为 $y = px^2 + q$, 由坐标轴的建立知此抛物线过 $(0,0), (1,1)$ 点, 代入抛物线的方程, 解得 $q=0, p=1$. 即底部抛物线是 $y = x^2$ ($-1 \leq x \leq 1$). 已知压力 = 压强 $\times$ 面积. 设 ρ 为水的密度, g 为重力加速度, 则平板 $ABCD$ 上所受的总压力为

$$P_1 = \int_1^{1+h} 2\rho g(1+h-y)dy = \rho g h^2,$$

抛物板 AOB 上所受的总压力为

$$P_2 = \int_0^1 2\rho g(1+h-y)\sqrt{y}dy = 4\rho g\left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15}\right).$$

由题意得

$$P_1 : P_2 = 5 : 4 \Rightarrow \frac{h^2}{4\left(\frac{1}{3}h + \frac{2}{15}\right)} = \frac{5}{4}.$$

解之得 $h = -\frac{1}{3}$ (舍去) 或 $h = 2$ (米), 即闸门矩形部分的高应为 2m.

八、(本题满分 8 分)

设 $0 < x_1 < 3$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ ($n=1,2,\cdots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求此极限.

解. 先说明有界性: 由 $0 < x_1 < 3$ 知 x_1 及 $3-x_1$ 均为正数, 故

$$0 < x_2 = \sqrt{x_1(3-x_1)} \leq \frac{1}{2}(x_1+3-x_1) = \frac{3}{2}.$$

假设 $0 < x_k \leq \frac{3}{2}$ ($k \geq 2$), 则有

$$x_{k+1} = \sqrt{x_k(3-x_k)} \leq \frac{1}{2}(x_k+3-x_k) = \frac{3}{2}.$$

由数学归纳法知, 对任意正整数 $n \geq 2$ 有 $0 < x_n \leq \frac{3}{2}$, 即数列有界. 再说明单调性: 因为

$$x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n(3-x_n)} - x_n \leq \frac{x_n(3-x_n) - x_n^2}{\sqrt{x_n(3-x_n)} + x_n} = \frac{x_n(3-2x_n)}{\sqrt{x_n(3-x_n)} + x_n} \geq 0,$$

所以 $\{x_n\}$ 单调增加. 数列 $\{x_n\}$ 单调增加且有上界, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 记为 a .

由 $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3-x_n)}$ 两边取极限得 $a = \sqrt{a(3-a)}$, 即 $2a^2 - 3a = 0$. 解得 $a = \frac{3}{2}$ 或 $a = 0$, 但因 $x_1 > 0$ 且单调增加, 故 $a \neq 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{3}{2}$.

九、(本题满分 8 分)

设 $0 < a < b$, 证明不等式 $\frac{2a}{a^2+b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$.

解. (I) 先证左边不等式. 由拉格朗日中值定理. 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{\ln b - \ln a}{b-a} = (\ln x)' \Big|_{x=\xi} = \frac{1}{\xi}.$$

而 $\frac{1}{\xi} > \frac{1}{b} > \frac{2a}{a^2+b^2}$, 所以左边不等式成立.

(II) 再证右边不等式. 令

$$\psi(x) = \ln x - \ln a - \frac{1}{\sqrt{ax}}(x-a),$$

则有 $\psi(a) = 0$, 及

$$\psi'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{a}} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{a}{2x\sqrt{x}} \right) = -\frac{(\sqrt{x}-\sqrt{a})^2}{2x\sqrt{ax}} < 0.$$

所以当 $x > a > 0$ 时, $\psi(x) < 0$, 再以 $x = b$ 代入, 得

$$\ln b - \ln a < \frac{1}{\sqrt{ab}}(b-a) \Rightarrow \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}.$$

从而右边不等式成立.

十、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 且 $f(0) \neq 0$, $f'(0) \neq 0$, $f''(0) \neq 0$. 证明: 存在惟一的一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得当 $h \rightarrow 0$ 时,

$$\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)$$

是比 h^2 高阶的无穷小.

解. 要证存在唯一的一组 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得

$$L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0.$$

由极限的四则运算法则知, 分子极限应为 0, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} [\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h)] = f(0)$$

由 $f(0) \neq 0$, 求得 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$. 再由洛必达法则得

$$\begin{aligned} L &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)}{h^2} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f'(h) + 2\lambda_2 f'(2h) + 3\lambda_3 f'(3h)}{2h}. \end{aligned}$$

由极限的四则运算法则知分子的极限应是 0, 即

$$\lim_{h \rightarrow 0} (\lambda_1 f'(h) + 2\lambda_2 f'(2h) + 3\lambda_3 f'(3h)) = 0.$$

由 $f'(0) \neq 0$, 求得 $\lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0$. 继续用洛必达法则, 由 $f''(x)$ 在 $x=0$ 连续可得

$$L = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda_1 f''(h) + 4\lambda_2 f''(2h) + 9\lambda_3 f''(3h)}{2} = \frac{1}{2}(\lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3)f''(0) = 0.$$

由 $f''(0) \neq 0$, 求得 $\lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3 = 0$. 所以 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 应满足

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 + 3\lambda_3 = 0, \\ \lambda_1 + 4\lambda_2 + 9\lambda_3 = 0. \end{cases}$$

由于系数行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 由克莱姆法则知, 存在唯一的一组解满足题

设要求, 证毕.

注记: 也可由泰勒公式求得 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 应满足的方程组.

十一、(本题满分 6 分)

已知 A, B 为 3 阶矩阵, 且满足 $2A^{-1}B = B - 4E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵. (I) 证

明: 矩阵 $A - 2E$ 可逆; (II) 若 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

解. (I) 由题设条件 $2A^{-1}B = B - 4E$, 两边左乘 A , 整理得 $AB - 2B - 4A = 0$. 所以

$$(A - 2E)(B - 4E) = 8E \Rightarrow (A - 2E) \cdot \frac{1}{8}(B - 4E) = E.$$

根据可逆矩阵的定义知 $A - 2E$ 可逆, 且 $(A - 2E)^{-1} = \frac{1}{8}(B - 4E)$.

(II) 由 (I) 结果知 $A = 8(B - 4E)^{-1} + 2E$. 而

$$B - 4E = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow (B - 4E)^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{8} & -\frac{3}{8} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

代入 $A = 8(B - 4E)^{-1} + 2E$ 可得

$$A = 8(B - 4E)^{-1} + 2E = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

十二、(本题满分 6 分)

已知 4 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为 4 维列向量, 其中 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, $\alpha_1 = 2\alpha_2 - \alpha_3$. 如果 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, 求线性方程组 $Ax = \beta$ 的通解.

解. 易知矩阵的 A 的秩为 3, 从而齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系只包含一个解向量. 而由 $\alpha_1 - 2\alpha_2 + \alpha_3 - 0\alpha_4 = 0$, 知 $\xi = (1, -2, 1, 0)^T$ 是 $Ax = 0$ 的一个非零解向量, 从而 $Ax = 0$ 的通解为 $x = k\xi$. 又由

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta,$$

可得 $\eta^* = (1, 1, 1, 1)^T$ 是 $Ax = \beta$ 的一个特解, 根据非齐次线性方程组的解的结构定理, 方程组的通解为 $x = k(1, -2, 1, 0)^T + (1, 1, 1, 1)^T$ (其中 k 是任意常数).